Funciones y sus características

Apuntes · Tema 7 · Matemáticas · 3º ESO

Código de colores: definición | fórmula o idea clave | ojo / error típico | ejemplo

1. Concepto de función

Definición: función

Una función f asocia a cada valor de x (variable independiente) un único valor $y = f(x)$. El dominio son los valores de x para los que existe f; el recorrido, los valores que toma y.

Ojo

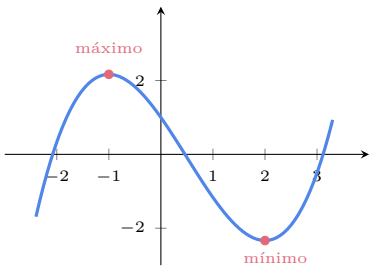
Una gráfica es función si cualquier recta vertical la corta como mucho una vez. Una circunferencia no es una función.

Fórmula	Dominio
Polinomio ($y = x^2 - 3x$)	todos los reales, $\mathbb{R}$
Con denominador ($y = \frac{1}{x-2}$)	$\mathbb{R}$ menos los que anulan el denominador: $x \neq 2$
Con raíz cuadrada ($y = \sqrt{x+3}$)	radicando ≥ 0: $x \geq -3$

2. Características de una gráfica

Clave: qué estudiar

Cortes con los ejes: eje $Y \to x = 0$; eje $X \to f(x) = 0$.
Monotonía: intervalos de crecimiento y decrecimiento.
Extremos: máximos y mínimos relativos y absolutos.
Continuidad: se dibuja sin levantar el lápiz.
Simetría: par ($f(-x) = f(x)$) o impar ($f(-x) = -f(x)$).
Periodicidad y **tendencia** (asíntotas).



Ejemplo: leer la gráfica

La función de la figura crece en $(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$, decrece en $(-1, 2)$, tiene un máximo relativo en $x = -1$ y un mínimo relativo en $x = 2$. Es continua.

Ojo

Los intervalos de crecimiento se dan con valores de x, no de y. Y los extremos son relativos si solo son el mayor o el menor «en su zona».

3. Tasa de variación

Clave: tasa de variación media

$$TVM[a,b] = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Es la rapidez media con la que cambia la función en ese intervalo (en una gráfica distancia–tiempo, la velocidad media). Si es positiva, la función crece en promedio.

Ejemplo: TVM

$f(x) = x^2$ en $[1, 3]$: $\frac{9-1}{3-1} = 4$.